

불법주정차 단속 현장 사진과 의견진술 사진의 원본 증명 — 시범 운영 제안

OriPics는 사진을 찍은 순간의 **촬영 시각·위치·기기**를 이미지 픽셀에 보이지 않게 새겨, 누구나 공개링크에서 원본 여부를 검증할 수 있게 하는 서비스입니다. 국내 개인 사용자용 서비스 중 유일한 국제 표준 **C2PA 적합성 인증** 제품이며, 용인시 소재 법인(SantaHades)이 개발·운영합니다.

제안 배경

전국 안전신문고 불법주정차 신고는 2024년 약 800만 건 규모로 해마다 급증하고 있고, 용인시 단속도 연 20만 건대에 이릅니다. 단속 1건마다 20일의 의견진술 기간이 붙어, 교통지도팀은 매년 수만 건의 사진 증거를 검토하고 소명을 심사합니다.

단속 시스템(CCTV·차량탐재형·단속 단말) 안의 사진은 시각과 위치가 자동 기록되지만, **시스템 밖에서 찍히는 보조 사진**(견인 전·후 차량 상태, 표지 부착 장면, 계도 상황, 유예 시간대 현장)은 개인 휴대전화와 메신저로 오가며 관리 경로가 없습니다. 분쟁이 생기면 "언제 찍었는지 증명할 수 없다"는 지적을 받는 지점입니다.

운전자가 제출하는 의견진술 사진은 시각 정보(EXIF)를 누구나 편집할 수 있고 전송 중 사라지기도 해, 담당자가 신뢰 여부를 판단할 수단이 없습니다. 결과적으로 "확인 불가" 처리와 민원 재반복이 늘어납니다.

제안 내용 (3가지, 모두 시 비용 0원)

1 교통지도팀 전용 비공개 사서함 '○○구 단속 현장 기록' 개설. 단속원이 OriPics 앱으로 보조 사진을 찍으면 촬영 시각·GPS·기기 검증이 자동으로 새겨지고, 사진은 단속원 기기에서 **팀 지정 메일로 직접 전송**됩니다. OriPics 서버는 공개링크로 발행한 사진만 보관하고, 발행하지 않은 사진은 보관하지 않습니다.

2 의견진술 안내문에 "검증 가능한 사진 제출 방법" 한 줄 추가. 운전자가 정차 순간 OriPics로 찍은 사진의 공개링크를 제출하면, 담당자는 앱 설치 없이 브라우저에서 촬영 시각·위치·원본 여부를 확인합니다. 심사 시간이 줄고 "조작 여부" 다툼이 사라집니다.

3 12주 시범 운영 후 결과 보고 1장. 참여 단속원 5~10명, 시범 기간 계정·인증 비용 전액 OriPics 부담. 종료 후 접수 건수·의견진술 활용 건수·심사 소요 시간 변화를 정리해 드립니다.

검증 원리 (요약)

촬영 시점 검증	앱 카메라 셔터 순간 Apple App Attest · Google Play Integrity로 실제 기기·실제 촬영임을 서버가 확인 (앱 촬영분에 적용)
원본 판정	OriPics 스탬프가 픽셀 단위로 원본 여부 판정 — 한 픽셀만 바뀌어도 '변조'로 표시
국제 표준	C2PA 매니페스트(SSL.com 발급 인증서·RFC 3161 타임스탬프) 동봉, Adobe Inspect 등 외부 도구로도 검증 가능
확인 방법	공개링크를 브라우저에서 열거나 ori.pics 판독하기에 파일을 올리면 즉시 결과 표시. 담당자 설치·교육 불필요

실행안

단계	내용	기간
준비	담당 팀장 미팅 30분 → 사서함 개설(팀 메일 지정) → 참여 단속원 앱 설치·15분 교육	1주
시범	보조 사진 원본 증명 접수 · 의견진술 안내문 문구 적용 · 월 1회 중간 점검(10분)	12주
보고	접수 건수, 의견진술 활용 건수, 심사 소요 변화, 단속원 의견 정리 → 확대·중단 판단 자료	13주차

구청이 얻는 것

보조 사진의 촬영 시각·위치가 제3자 검증 가능한 형태로 남아 **이의신청·행정소송 대응력 강화**

의견진술 사진의 신뢰 판단이 링크 클릭 한 번으로 끝나 **심사 시간 단축·민원 재반복 감소**

단속원 개인 휴대전화·메신저에 흩어진 사진의 **관리 공백 해소** (개인정보 유출 경로 축소)

시민에게 "검증 가능한 소명 수단"을 제공하는 **적극 행정 사례**

요청 사항

① 교통지도팀장 미팅 30분 ② 시범 참여 단속원 5~10명 ③ 의견진술 안내문(홈페이지·사전통지서)에 검증 사진 제출 방법 한 줄 반영 검토

준수 사항. 시범 운영은 무상이며 구청 부담 비용이 없습니다. 차량번호가 포함된 사진은 단속원 기기에서 팀 지정 메일로 직접 전송되며 OriPics 서버에 저장되지 않습니다(공개링크 발행분 제외). OriPics는 촬영 시각·위치·기기·원본 여부를 증명하는 도구이며, 증거 능력의 인정 여부는 심사 기관이 판단합니다. 촬영 시점 기기 검증은 앱 촬영분에 적용되고, 파일로 올린 이미지는 인증 시점부터 원본임을 증명합니다.